

Uso de NANOFORTE® como instrumento de optimización de postcosecha en cerezos cv. Lapins durante la temporada 2024-2025 en Agrícola La Campana, Sagrada Familia, Región del Maule, Chile.

Resumen

Durante la postcosecha de un huerto de cerezos variedad Lapins perteneciente a Agrícola La Campana en Sagrada Familia, se realizaron tres aplicaciones de Nanoforte vía radicular durante el mes de febrero con el objetivo de mejorar aumentar el contenido de fósforo soluble en el suelo y aumentar las reservas nutricionales en raíces.

Las aplicaciones de Nanoforte lograron **aumentar el contenido de fósforo disponible en el suelo en un 22,8% y aumentar las reservas de fósforo en raíces en un 7,7%** en comparación con sector testigo. También, los resultados obtenidos muestran un **aumento del 22,4% en el rendimiento final** como también una **mejora sustancial en la bioquímica del suelo**.

Introducción

Chile se ha consolidado como el principal exportador mundial de cerezas, con más de 400 mil toneladas enviadas anualmente. Gracias a su clima templado y a un manejo agronómico avanzado, el país produce cerezas de alta calidad y excelentes características organolépticas, altamente demandadas en mercados internacionales, especialmente en China, su principal destino de exportación.

Sin embargo, la industria enfrenta desafíos clave como la variabilidad climática, la optimización del receso invernal y la nutrición postcosecha, factores determinantes para mantener altos rendimientos y calidad. En esta etapa, la acumulación de reservas nutricionales en raíces y la diferenciación floral son procesos fundamentales que influyen directamente en la productividad de la siguiente temporada. Esto ha impulsado el uso de estrategias innovadoras, como la aplicación de microorganismos benéficos para disminuir el estrés por altas temperaturas y a la vez mejorar la eficiencia de la fertilización postcosecha.

El uso de estos microorganismos puede aumentar la disponibilidad de nutrientes esenciales, como nitrógeno, fósforo y potasio, optimizando su absorción antes de la entrada en dormancia. Este proceso no solo favorece un óptimo desarrollo de estructuras y floración, sino que también ayuda a la planta a soportar mejor las heladas durante los meses más fríos (mayo-septiembre).

Nanoforte, un bioestimulante antiestrés desarrollado por Pewman Innovation, formulado con exclusivos microorganismos (*Pseudomonas pewmanensis*, *Bacillus subtilis* PIA y *Bacillus subtilis* PIB), además de nanoburbujas de oxígeno y nanobiopolímeros. Estos microorganismos destacan por su capacidad para solubilizar el fósforo inorgánico del suelo y mejorar la absorción de nutrientes esenciales, fortaleciendo la planta para la próxima temporada.

Con esto en mente, durante el mes de febrero 2024, Pewman Innovation, en conjunto con el área de innovación de Cooperativa Agrícola y Lechera Santiago (CALS), se contactó a Agrícola La Campana para evaluar el efecto de Nanoforte en su huerto de cerezos. Se establecieron dosis específicas según el tamaño y edad de los árboles, y se planificaron mediciones clave como indicadores de desempeño del producto. Además, se dejó un área testigo dentro del mismo cuartel, con plantas de igual edad, tamaño, variedad y patrón, permitiendo una comparación precisa de los resultados.

Objetivos

Objetivo general:

- Evaluar efecto de Nanoforte en la nutrición y bioestimulación de postcosecha del cerezo (*Prunus avium* cv. Lapins) con el fin de mejorar la acumulación de reservas, optimizar procesos de diferenciación floral y aumentar rendimiento y calidad de la fruta cosechada.

Objetivos específicos:

1. Determinar el impacto de Nanoforte en la absorción y acumulación de nutrientes en raíces.
2. Evaluar la solubilización y disponibilidad de fósforo en el suelo mediante análisis comparativos entre sector control y testigo.
3. Evaluar el impacto de NANOFORTE® en el rendimiento y calidad de las cerezas cosechadas.
4. Medir el efecto de Nanoforte en la actividad microbiana del suelo analizando parámetros asociados a la calidad biológica y respiración de los microorganismos.



Figura 47: Imagen satelital de Agrícola La Campana, Sagrada Familia. Sector en rojo corresponde al testigo y sector verde corresponde al grupo control (-35.000412, -71.361174).

Tratamientos y aplicaciones

El ensayo se realizó en un huerto comercial de cerezos bajo condiciones productivas reales. Se establecieron dos sectores de 1 Ha cada uno:

- 1) Sector Control: Manejo tradicional de postcosecha en conjunto con tratamiento Nanoforte
- 2) Sector Testigo: Manejo tradicional de postcosecha.

Se realizaron aplicaciones de NANOFORTE® vía fertirriego a una dosis de 4 litros por hectárea por cada aplicación sumando un total de 12 litros en total por tratamiento completo.

Se evaluaron parámetros relacionados a los atributos de NANOFORTE® tales como fósforo soluble en el suelo, reservas nutricionales en raíces, distribución de calibres y rendimiento/ha en sector control y testigo.

Fechas de aplicación, dosis y modalidad de aplicación

Fechas de aplicación	Dosis (Lt/Ha)	Forma de aplicación
----------------------	---------------	---------------------

02/02/24	4	Fertirriego
16/02/24	4	Fertirriego
29/02/24	4	Fertirriego

Fechas de muestreos

Tipo de muestreo	Fecha
Suelo	10/03/24
Reservas	31/07/24
Fruto y rendimiento	03/12/24

Resultados

Evaluación de parámetros nutricionales del suelo, reservas en raíces y calidad de la fruta

Los resultados obtenidos en el ensayo demostraron un impacto significativo de las aplicaciones de Nanoforte en diversos parámetros de interés productivo. A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los análisis realizados.

1) Análisis de reservas en raíces

Nutriente	Testigo	NANOFORTE®
Fósforo (P)	0,13 %	0,14 %
Nitrógeno (N)	15,1 mg/g	15,7 mg/g

Tabla 3. Cantidad de reservas nutricionales fosforadas y nitrogenadas en raíces de cerezos cv. Lapins.

2) Análisis de suelo

PARÁMETRO	NANOFORTE®	TESTIGO
Mat. Organica	2,7	2,7
P-Olsen (ppm)	70	57
Potasio (ppm)	601	625
Magnesio (ppm)	400	399
Calcio (ppm)	1740	1720
Sodio (ppm)	57	75
Azufre (ppm)	10	20
Zinc (ppm)	143	161
Manganeso	35	28
Hierro (ppm)	96	92
Cobre	12,1	12,1
Boro	0,5	0,5
CE (ms/cm)	0,3	0,4
Saturación %P	32	34
Aluminio (ppm)	686	716
Saturación %Al	0,3	0,5

Nitrato	13	20
K/Mg	0,46	0,48
%K	9,5	9,2
%Mg	20,6	19,1
%Ca	53,8	49,4
%H	14,6	20,4
%Na	1,5	1,9
Solvita CO-C (ppm)	63	36
Reactive C (ppm)	478	431
Soil Health Index	35	34
%MAC	30,3	18,2
C:N	12	11,6
CIC (meq/100g)	16,2	17,4
pH	6,1	5,8
Q. N. MIN	74	54
Solvita/C:N	63/12	36/11,6

3) Análisis de rendimiento

NANOFORTE®	
Tipo	Peso (Kg)
Árbol 1	16,78
Árbol 2	19,99
Árbol 3	14,92
Promedio	17,23
Plantas/Ha	1041
Rendimiento	17.936

TESTIGO	
Tipo	Peso (Kg)
Árbol 1	18,38
Árbol 2	9,45
Árbol 3	14,68
Promedio	14,17
Plantas/Ha	1041
Rendimiento	14.750

Tabla 5. Rendimiento de tres árboles aplicados y no aplicados con NANOFORTE® durante postcosecha

4) Análisis nutricional de fruto

PARÁMETRO	UNIDADE S	NANOFORTE®	TESTIGO	RANGO ÓPTIMO
Nitrógeno total	mg/100g	122	158	125 – 200
Fósforo	mg/100g	22	22	15 – 30
Potasio	mg/100g	162,5	163,3	150 – 200
Calcio	mg/100g	9,0	8,2	> 10
Magnesio	mg/100g	10,2	9,6	7 - 15
Hierro	mg/100g	0,23	0,21	0,25 – 0,5

Manganeso	mg/100g	0,07	0,05	> 0,05
Zinc	mg/100g	0,09	0,08	> 0,1
Cobre	mg/100g	0,01	0,01	> 0,02
Brix	%	16,85	19,25	
Ac. Cítrico	%	0,72	0,81	
Calibre		28,4	29,1	
Peso fruto	gr.	11,1	12,1	
Firmeza	Kg f	5,76	5,59	
Materia seca	%	19,3	20,0	> 17

Tabla 6. Contenido nutricional de los tratamientos con NANOFORTE® y testigo (datos proporcionados por laboratorio agrícola AGROLAB). Los resultados obtenidos en este ensayo **confirman la eficiencia de NANOFORTE® como una herramienta esencial para optimizar la fertilización de postcosecha en cerezos**, logrando un impacto positivo en la microbiología del suelo, acumulación de reservas en raíces y en la calidad de la cereza:

1) Mejora en la disponibilidad de nutrientes en el suelo

Uno de los aspectos más relevantes de las aplicaciones de NANOFORTE® fue el **aumento del 22,8% en la disponibilidad del fósforo** en el suelo (70 ppm vs. 57 ppm). Esto promueve una mayor acumulación de reservas en raíces que serán usadas durante brotación, cuaja y fructificación en la siguiente temporada.

A nivel biológico, NANOFORTE® favoreció la **actividad microbiana del suelo, reflejada en el aumento del 75%** en test de Solvita CO₂-C. Este aumento en la respiración microbiana del suelo indica una mayor eficiencia en los ciclos de nutrientes del suelo.

Por su parte, el carbono reactivo (Reactive C), esencial para la dinámica microbiana del suelo, **se observó un incremento del 11%** lo que indica una mayor estabilidad y disponibilidad de carbono para la actividad microbiana del suelo.

El parámetro de Soil Health Index mostró una ligera mejora en el sector tratado con NANOFORTE® lo que indica que el producto favoreció un mejor equilibrio en la dinámica del suelo.

El %MAC (Microbial Active Carbon), mide la eficiencia con la que los microorganismos utilizan el carbono disponible. Este, tuvo un **aumento del 12%, reflejando una mayor estabilidad del microbioma en el suelo tratado con NANOFORTE®.**

2) Optimización de las reservas nutricionales en raíces

Las aplicaciones de NANOFORTE® durante postcosecha, lograron mejorar la acumulación de reservas nitrogenadas y fosforadas para el inicio de la siguiente temporada. Los análisis de reservas indican que hubo un **aumento del 7,7% en fósforo y un 7,6% de aumento en las reservas nitrogenadas.** Es importante recordar que el cerezo usa sus reservas nutricionales hasta el momento fenológico de “caída de chaqueta” por lo que es determinante tener las reservas necesarias en raíces hasta esta etapa.

3) Calidad del fruto y rendimiento

Los árboles tratados con NANOFORTE® no solo mostraron una estabilidad en la calidad del fruto, sino que también logró una mayor eficiencia en la distribución de nutrientes traduciéndose en un incremento significativo del rendimiento. En el **sector tratado con NANOFORTE® la producción alcanzó los 17.936 kg/ha, superando en un 21,6% al sector testigo que obtuvo 14.750 kg/ha.**

Desde el punto de vista cualitativo, las cerezas mantuvieron una firmeza adecuada, lo que favorece la vida de postcosecha y menor susceptibilidad a daños mecánicos producidos por la misma cosecha, traslado y manejos en el packing. Además, se evidenció un **aumento del 9,7% en el calcio**, nutriente esencial para la resistencia estructural de la fruta.

Si bien, el tamaño y peso individual del fruto no mostraron grandes diferencias, este comportamiento se explica por la redistribución de los nutrientes, permitiendo que un mayor número de frutos alcanzara estándares comerciales sin comprometer su calidad. En términos productivos, esta estrategia permite maximizar la rentabilidad del huerto, asegurando un mayor volumen comercializable con frutos de buena firmeza, calibre y contenido nutricional óptimo.

Conclusión

Las aplicaciones de postcosecha de NANOFORTE permitieron una mayor solubilización de fósforo en el suelo y una mejor absorción de nutrientes lo que optimizó los procesos de diferenciación mejorando los procesos de floración, cuaja y fructificación de la siguiente temporada. Por otro lado, la bioestimulación del microbioma del suelo promovió un entorno más saludable y activo favoreciendo el reciclaje de nutrientes esenciales.

1. **Aumento del 22,8% de fósforo disponible en el suelo**
2. **Aumento del 7,7% en las reservas de fósforo en raíces**
3. **Aumento del 7,6% en las reservas de nitrógeno en raíces**
4. Tan solo con tres aplicaciones de NANOFORTE® hubo un **aumento del 75% en la actividad microbiana** del suelo mejorando la mineralización de nutrientes y salud del suelo.
5. **Incremento del 11% en el carbono reactivo y 12% en %MAC**, reflejando una mayor disponibilidad de carbono para los microorganismos y fortaleciendo la estabilidad del microbioma de suelo.
6. **Aumento del 21,6% en el rendimiento final** del huerto sin disminuir la calidad de la fruta